

第四章作业参考答案

4.5

在Cray-1机器上，按照链接方式执行下述4条向量指令（括号中给出了相应功能部件的执行时间），如果向量寄存器和功能部件之间的数据传送需要一拍，试求此链接流水线的通过时间是多少拍？如果向量长度为64，则需要多少拍才能得到全部结果？

$V0 \leftarrow \text{存储器}$	//从存储器中取数：7拍
$V2 \leftarrow V0 + V1$	//向量加：3拍
$V3 \leftarrow V2 \ll A3$	//按（A3）左移：5拍
$V5 \leftarrow V3 \wedge V4$	//向量逻辑乘：2拍

解：每一条指令都依赖于上一条指令的结果，因此可以逐条链接执行，通过时间和得到全部结果的时间如下：

$$C_{pass} = (7 + 1) + (1 + 3 + 1) + (1 + 4 + 1) + (1 + 2 + 1) = 23 \text{ (拍)}$$

$$C_{result} = C_{pass} + 64 - 1 = 86 \text{ (拍)}$$

※存储到读功能部件的传送时间=0

4.6

在Cray-1上，按照链接方式执行下述5条向量指令（括号中给出了相应功能部件的执行时间），如果向量寄存器和功能部件之间的数据传输需要一拍，试求此链接流水线的通过时间是多少拍？如果向量长度为64，则需要多少拍才能得到全部结果？

$V0 \leftarrow \text{存储器}$	//从存储器中取数：7拍
$V2 \leftarrow V0 + V1$	//向量加：3拍
$V3 \leftarrow V2 < A3$	//按（A3）左移：5拍
$V5 \leftarrow V3 \wedge V4$	//向量逻辑乘：2拍
$\text{存储器} \leftarrow V5$	//向存储器中存数：7拍

4.6

※本题不够严谨，以下答案都算对。

解一：

$$C_{pass} = (7 + 1) + (1 + 3 + 1) + (1 + 5 + 1) + (1 + 2 + 1) + (1 + 7 + 1) = 33 \text{ (拍)}$$

$$C_{result} = C_{pass} + 64 - 1 = 96 \text{ (拍)}$$

解二：

实际上最后寄存器向存储器输出时间是0：

$$C_{pass} = (7 + 1) + (1 + 3 + 1) + (1 + 5 + 1) + (1 + 2 + 1) + (1 + 7) = 32 \text{ (拍)}$$

$$C_{result} = C_{pass} + 64 - 1 = 95 \text{ (拍)}$$

解三：

前4条指令，每一条指令都依赖于上一条指令的结果，因此可以逐条链接执行，通过时间和得到全部结果的时间如下：

$$C_{pass} = (7 + 1) + (1 + 3 + 1) + (1 + 5 + 1) + (1 + 2 + 1) = 24 \text{ (拍)}$$

第5条指令使用存储器，与第一条存在结构冲突，不能链接，故

$$C_{result} = (C_{pass} + 64 - 1) + ((1 + 7) + 64 - 1) = 87 + 71 = 158 \text{ (拍)}$$

4.6

在Cray-1上，按照链接方式执行下述5条向量指令（括号中给出了相应功能部件的执行时间），如果向量寄存器和功能部件之间的数据传输需要一拍，试求此链接流水线的通过时间是多少拍？如果向量长度为64，则需要多少拍才能得到全部结果？

$V0 \leftarrow \text{存储器}$	//从存储器中取数：7拍
$V2 \leftarrow V0 + V1$	//向量加：3拍
$V3 \leftarrow V2 \ll A3$	//按（A3）左移：5拍
$V5 \leftarrow V3 \wedge V4$	//向量逻辑乘：2拍
$\text{存储器} \leftarrow V5$	//向存储器中存数：7拍

解：原则上只有一个存储器部件，有结构冲突，不能全部链接。

前4条指令，每一条指令都依赖于上一条指令的结果，因此可以逐条链接执行，通过时间和得到全部结果的时间如下：

$$C_{pass} = (7 + 1) + (1 + 3 + 1) + (1 + 5 + 1) + (1 + 2 + 1) = 24 \text{ (拍)}$$

第5条指令使用存储器，与第一条存在结构冲突，不能链接，故

$$C_{result} = (C_{pass} + 64 - 1) + ((1 + 7) + 64 - 1) = 87 + 71 = 158 \text{ (拍)}$$

※存储到读功能部件的传送时间=0

4.7

4.7 某向量处理机有 16 个向量寄存器,其中 $V_0 \sim V_5$ 中分别放有向量 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F ,向量长度均为 8,向量各元素均为浮点数;处理部件采用两条单功能流水线,加法功能部件时间为 2 拍,乘法功能部件时间为 3 拍。采用类似 Cray-1 的连接技术,先计算 $(A+B) \times C$,在流水线不停流的情况下,接着计算 $(D+E) \times F$ 。

(1) 求此链接流水线的通过时间(设寄存器入、出各需一拍)。

(2) 假如每拍时间为 50ns,完成这些计算并把结果存入相应的寄存器,此处理部件的实际吞吐率为多少 MFLOPS?

4.7

解：（1）假设A+B的中间结果放在V6中， $(A+B)*C$ 的最后结果放在V7中， $D+E$ 的中间结果放在V8中， $(D+E)*F$ 的最后结果放在V9中。

通过时间为前者 $(A+B)*C$ 通过的时间

$$T_{\text{pass}} = (1+2+1) + (1+3+1) = 9 \text{ (拍)}$$

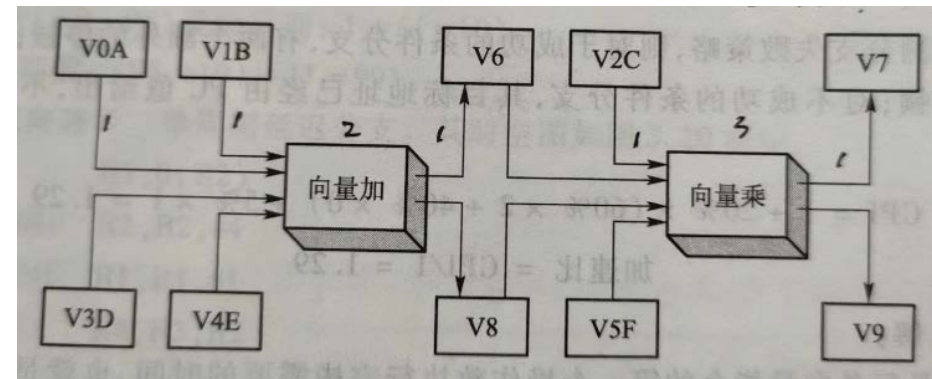
（2）先做 $(A+B)*C$ ，再做执行 $(D+E)*F$ ：

$$V6 \leftarrow A+B$$

$$V7 \leftarrow V6*C$$

$$V8 \leftarrow D+E$$

$$V9 \leftarrow V8*F$$



前两个指令链接（设为I1）、后两个指令链接（设为I2），流水线不停且有两条单功能流水线，则I1，I2可视为一个流水线。由于是向量指令，8个元素，每个读取用1拍，8个8拍，相当于这条流水线的周期为8拍。

$$T = (T_{\text{pass}} + (8-1)) + 8 = 24 \text{ (拍)} = 24 * 50 \text{ (ns)} = 1200 \text{ (ns)}$$

→前面的括号是I1(也就是 $(A+B)*C$)的时间，

后面的8是再加一个流水周期完成I2(即 $(D+E)*F$)

$$TP = (4*8)/T = 26.67 \text{ (MFLOPS)}$$

4.8

在一台向量处理机上实现 $\mathbf{A}=\mathbf{B}*\mathbf{S}$ 计算，其中 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 是长度为 $N=200$ 的向量， $\mathbf{S}$ 是一个标量。向量寄存器长度 $MVL=64$ ，各功能部件的启动时间为：取数和存数部件为12个时钟周期、乘法部件为7个时钟周期，执行标量代码的开销 $T_{loop}=15$ 个时钟周期，对一个向量元素执行一次操作的时间 T_g 是一个时钟周期。求计算 $\mathbf{A}$ 的总执行时间。

4.8

首先可以将该命令分解为三条指令：

```

1  LV    V1, S
2  MULTV V1, V1, B
3  SV    B, V1

```

因此编组为 $m = 3$ ，对于每个向量元素需要执行3次操作。

由于向量长度 $N > MV L$ ，因此需要采用分段开采技术：

$$n = \lceil \frac{200}{64} \rceil = 4$$

可以计算如下：

$$\begin{aligned}
 T_{\text{all}} &= n \sum (T_s + T_{\text{loop}}) + m T_g \times N \\
 &= 4 \times (12 + 12 + 7 + 15) + 3 \times 1 \times 200 = 784
 \end{aligned}$$

因此A计算完毕需要784个周期。

4.9-10

4.9 向量处理机 Cray Y-MP/8 的机器周期时间为 6ns, 一个周期可以完成一次加和一次乘法运算。另外, 8 台处理机在最好的情况下可以同时运算而互不干扰。计算 Cray Y-MP/8 的峰值性能。

4.10 **A**、**B** 两个向量存放于存储器中, 其向量长度为 64。设流水加法器有 4 级, 流水线时钟周期为 10ns, 读出 **A**、**B** 向量第一对元素到流水线始端所需的时钟周期数为 2, 求执行向量加法指令 ADDV 所需的时间。

4.9

$$R_{\infty} = \frac{2 \times 8}{6 \times 10^{-9} \times 10^6} = 2666.67 \text{MFLOPS}$$

4.10

$$T_{\text{ADDV}} = (2 + 4 + 64 - 1) \times 10 = 690 \text{ns}$$